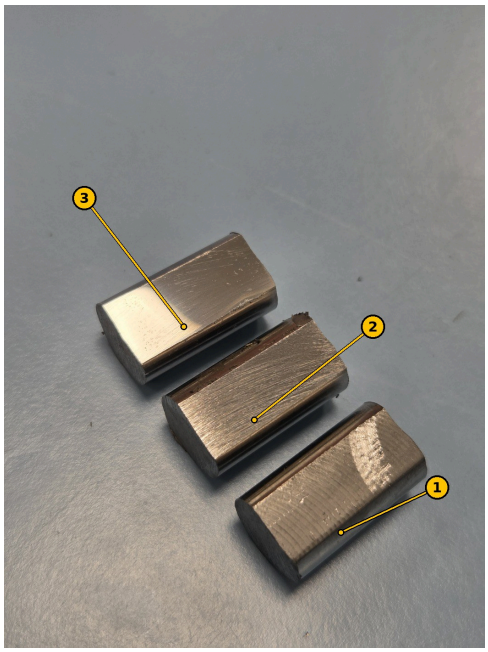
Slipe- og poleremaskiner (metallografisk prøvepreparering)

TSM2370 Materialteknikk · USN Kongsberg · Oppdatert 12. nov. 2026

Før du kan måle hardhet på MXT50, må prøveoverflaten være plan og polert. På en ripete overflate ser du ikke hjørnene i Vickers-inntrykket. Laben har tre Buehler-maskiner til dette, som brukes etter hverandre: først slipes de verste ripene bort, deretter poleres overflaten til speilblank.

1. Dette skal du oppnå



Figur 1. Tre prøver av Sølvstål 2210: (1) som frest, med runde spor fra freseverktøyet; (2) etter grovsliping, med rette, jevne riper; (3) etter sluttpolering, blank og nesten speilende.

Trinn	Slik ser overflaten ut	Klar for neste trinn når …
1. Som frest	Runde spor fra fresen, ru å ta på	–
2. Slipt	Rette, parallelle riper i én retning; fresesporene er borte	alle ripene går samme vei og ingen eldre, dypere riper er igjen
3. Polert	Blank, nesten et speil; ingen riper synlige med øyet	du ser et klart speilbilde og ingen riper i det oransje objektivet på MXT50

2. Sikkerhet og forsiktighet

- **Ikke bruk maskinene før du har fått opplæring** av labansvarlig.
- **Bruk vernebriller.** Lukkede sko og egnede arbeidsklær.
- **Hold hår, ermer, hansker og smykker unna den roterende skiven.** Sett opp langt hår.

- Hold prøven godt med fingrene flatt oppå. Rives den ut av hånden, slipp den og stopp maskinen; ikke grip etter den mens skiven går.
- **Bruk vann på slipepapiret.** Vannet kjøler prøven og skyller bort slipestøvet. Blir en herdet prøve varm, kan den bli mykere og gi feil hardhet.
- Rengjør prøven og hendene mellom hvert trinn, så korn fra et grovt trinn ikke riper opp neste, finere trinn.
- Skru av vannet og tørk av maskinen når du er ferdig. Sett lokkene på igjen.
- På MetaServ 250 stopper den **røde nødstoppen** (9 i figur 3) alt.

Oppslåtte instrukser ved maskinene

Disse offisielle USN-instruksene henger på veggen ved maskinene.

Instruks for fin-våtsliper, Buehler Metaserv (USN / Fagskolen i Viken, Kvalitet/HMS, versjon 002, gyldig fra 10.09.2022)

Når	Instruks
Sikkerhet	Ikke bruk denne maskinen før du har fått tilstrekkelig opplæring. Verneutstyr/arbeidstøy: **bruk vernebriller**.
Før bruk	Åpne for vann. Sjekk slipe-bånd for skader.
Under bruk	Bruk lett press på arbeidsstykket. Sett arbeidsstykket først ned i bakkant.
Etter bruk	Rydd og tørk opp vann.

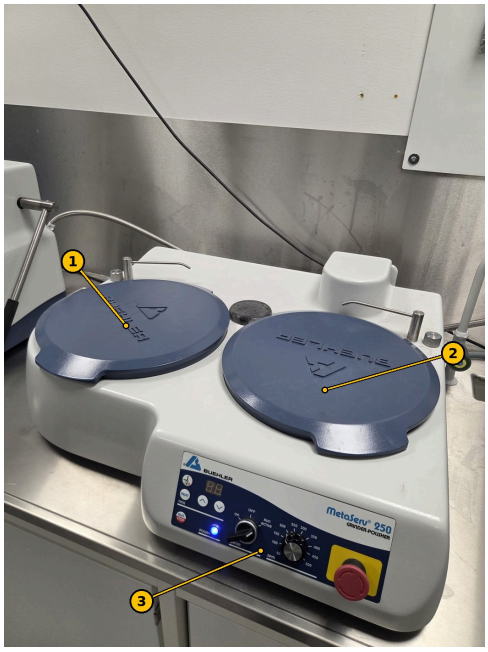
Instruks for slipestasjon (smergel og poler) (USN / Fagskolen i Viken, Kvalitet/HMS, versjon 002, gyldig fra 10.09.2022)

Når	Instruks
Sikkerhet	Ikke bruk denne maskinen før du har fått tilstrekkelig opplæring. Verneutstyr/arbeidstøy: **påbudt med godkjent arbeidstøy, vernesko og vernebriller.** Anbefalt ved behov: støvmaske, ansiktsskjerm og/eller hørselsvern. Bruk aldri løstsittende klær, lange smykker og løst hår ved bruk av maskinene.
Før bruk	Sjekk at spindelen går fritt. Sjekk at anlegget er festet i riktig vinkel. Rengjør beskyttelsesglassene om nødvendig. Ta en slipeprøve for å teste vinkelen.
Under bruk	Slip forsiktig. Sjekk slipevinkelen jevnlig på ditt emne.
Etter bruk	Rengjør maskinen etter bruk.

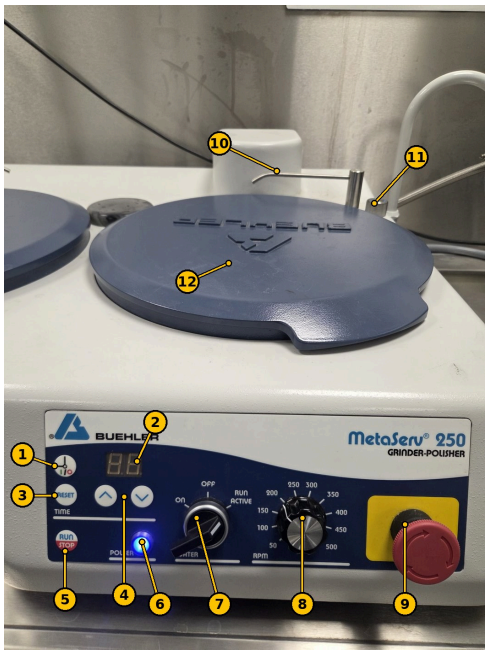
3. Maskinene

Buehler MetaServ 250 (slipe-/polermaskin med to stasjoner)

Den nyeste maskinen. Den har to skiver ved siden av hverandre, så to trinn kan settes opp samtidig, for eksempel to ulike papirer eller et papir og en polerduk.



Figur 2. MetaServ 250: (1) venstre stasjon, (2) høyre stasjon, begge med lokk på, (3) kontrollpanel.



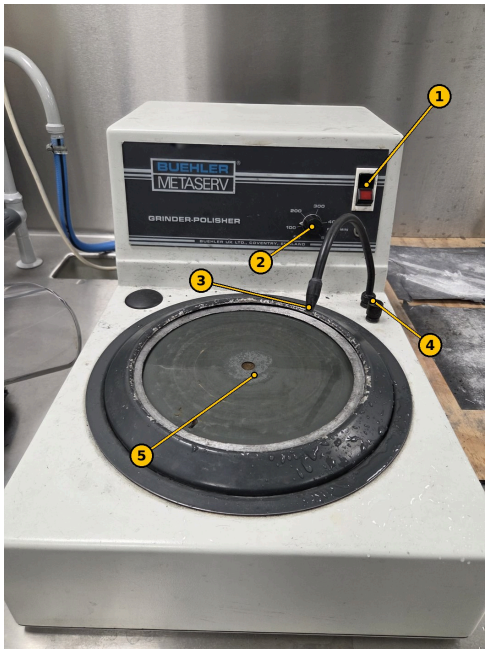
Figur 3. Betjening av MetaServ 250. Numrene stemmer med tabellen.

Nr.	Del	Funksjon
1	Tidsmodus (klokkesymbol)	Bytter mellom kjøring på tid og kontinuerlig kjøring.
2	Tidsvisning	Viser innstilt eller gjenværende tid.
3	RESET	Nullstiller tiden.
4	▲ / ▼	Stiller inn tiden.
5	RUN / STOP	Starter og stopper skiven.
6	POWER-lampe	Lyser blått når maskinen er på.
7	WATER-bryter: ON · OFF · RUN ACTIVE	**ON:** vannet renner hele tiden. **RUN ACTIVE:** vannet renner bare mens skiven går. **OFF:** ikke vann.

Nr.	Del	Funksjon
8	RPM-hjul (50–500 o/min)	Turtall på skiven.
9	Nødstopp	Trykk for å stoppe alt. Vri for å løse ut.
10	Vanndyse	Drypper vann på skiven.
11	Hjul ved dysen	Stiller vannmengden.
12	Lokk	Beskytter papiret eller duken. Ta det av før bruk og sett det på igjen etterpå.

Buehler Metaserv (slipe-/polermaskin med én stasjon)

En eldre, mindre maskin med én skive.

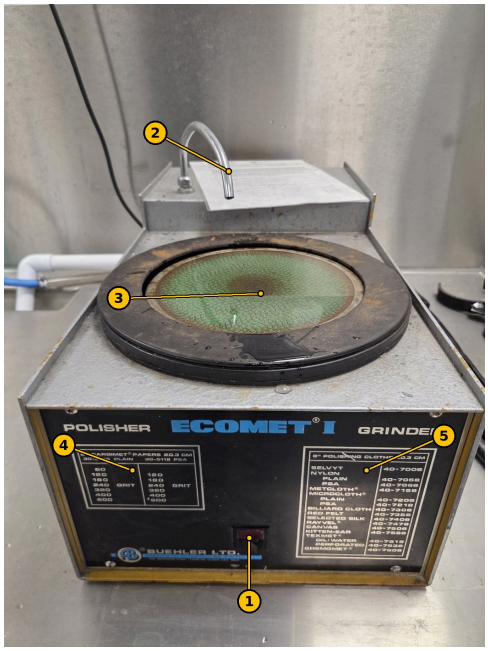


Figur 4. Buehler Metaserv (Buehler UK, Coventry).

Nr.	Del	Funksjon
1	Strømbryter (rød)	Starter og stopper skiven.
2	Turtallshjul (50–500 o/min)	Turtall på skiven.
3	Vanndyse (bøyelig)	Bøy den så vannet treffer skiven.
4	Vannkran	Slår vannet av og på og stiller mengden.
5	Skive	Holder slipepapiret eller polerduken.

Buehler Ecomet I (slipemaskin)

En eldre maskin som brukes til sliping: først fjernes de verste ripene og fresesporene.



Figur 5. Buehler Ecomet I.

Nr.	Del	Funksjon
1	Strømbryter (rød)	Starter og stopper skiven. Fast turtall (ikke noe turtallshjul).
2	Vanntut	Vann på skiven.
3	Skive (8 tommer / 20,3 cm)	Holder slipepapiret.
4	Papirliste	Carbimet-slipepapir som passer skiven: korning 60, 120, 180, 240, 320, 400, 600 (høyere tall = finere).
5	Dukliste	Polerduker som passer skiven.

4. Trinn for trinn

4.1 Oversikt

Trinn	Maskin	Slipepapir	Vann	Turtall	Tid
1. Grovsliping	Ecomet I	Grovt slipepapir (korning: spør labansvarlig)	Rennende	200–400 o/min der turtallet kan stilles	ca. **1 minutt**
2. Polering	MetaServ 250 eller Metaserv	**600** silisiumkarbid (SiC) for metallografi	Rennende	**200–400 o/min**	**1–2 minutter**

Se kapittel 1 for hvordan overflaten skal se ut etter hvert trinn.

4.2 Slik holder du prøven

- Bruk **to fingre** med **skinnhanske eller gummihanske**.
- Hold den flate siden **parallelt med den roterende skiven**, så prøven ikke blir revet med og slengt av.

- Trykk **lett**, og sett prøven ned på skiven med **bakkanten først** (som i den oppslåtte instruksen).



Figur 6. Prøven holdes med to fingre i skinnhanske, med den flate siden parallelt med skiven og rennende vann fra dysen (MetaServ 250).

4.3 Fremgangsmåte

1. Ta på **vernebriller** og **hanske** (skinn eller gummi).
2. Grovsliping på **Ecomet I**: skru på vannet så det **renner jevnt** over papiret, og start skiven.
3. Hold prøven flatt mot skiven (se 4.2) i ca. **1 minutt**, til fresesporene er borte og alle ripene går samme vei.
4. Skyll prøven og hanskene, så korn fra grovslipingen ikke følger med til neste trinn.
5. Polering på **600 SiC-papir** med rennende vann, **200–400 o/min**, i **1–2 minutter**.
6. Skyll og sjekk overflaten: den skal være blank og nesten speilende, uten synlige riper. Er den ikke det, poler litt til.
7. Rengjør prøven med etanol og tørk den, og merk den (A–D) igjen hvis merket er slipt bort.
8. Sjekk overflaten i det oransje objektivet på MXT50 før du måler.

5. Når du er ferdig

- [ ] Skru av vannet og maskinen.
- [ ] Skyll og tørk av skivene og karet.
- [ ] Sett lokkene på MetaServ 250 igjen.
- [ ] Rengjør prøven med etanol og tørk den, så den ikke ruster før du tester den.